

19. 수냉식 응축기의 능력을 증가시키는 방법 중 적합하지 않은 것은?

- ① 냉각수량을 증가시킨다.
- ② 수온을 낮춰 준다.
- ③ 응축기 코일을 세척한다.
- ④ 냉각수 유속을 2배로 증가시킨다.

20. 스크류 압축기의 장점으로 맞는 것은?

- ① 토크 변동이 많다.
- ② 압축요소의 미끄럼 속도가 빠르다.
- ③ 흡입밸브나 토출밸브가 없으며 부품수가 적다.
- ④ 고효율, 고소음, 고진동 및 고신뢰성을 갖는다.

21. 냉동장치의 기기 중 직접 압축기의 보호역할을 하는 것과 관계없는 것은?

- ① 안전밸브
- ② 유압보호 스위치
- ③ 고압차단 스위치
- ④ 증발압력 조정 밸브

22. 흡수식 냉동장치에서 냉매인 물이 5℃ 전후의 온도로 증발하고 있다. 이 때 증발기 내부의 압력은?

- ① 약 7 mmHg(933Pa)·a 정도
- ② 약 32 mmHg(4266Pa)·a 정도
- ③ 약 75 mmHg(9999Pa)·a 정도
- ④ 약 108 mmHg(14398Pa)·a 정도

23. 축열장치 중 수축열 장치의 특징으로 틀린 것은?

- ① 냉수 및 온수 축열이 가능하다.
- ② 축열조의 설계 및 시공이 용이하다.
- ③ 열용량이 큰 물을 축열재로 이용한다.
- ④ 빙축열에 비하여 축열 공간이 작아진다.

24. CA 냉장고란 무엇을 말하는가?

- ① 제빙용 냉동고
- ② 공조용 냉장고
- ③ 해산물 냉장고
- ④ 청과물 냉장고

25. 증발기에서 나온 냉매가스를 압축기에서 압축하는 이유는?

- ① 냉매가스의 온도를 상승시키기 위하여
- ② 냉매가스의 비체적을 감소시키기 위하여
- ③ 압력을 상승시켜 응축기 내에서 쉽게 액화할 수 있게 하기 위하여
- ④ 응축기에서 냉각수량 부족시 수온상승을 방지하기 위하여

26. 2단압축 냉동사이클에서 저압축 증발압력이 2kgf/cm²g이고 고압축 응축압력이 17kgf/cm²g일 때 중간압력은 약 얼마인가? (단, 대기압은 1kgf/cm²a이다)

- ① 5.8kgf/cm²a
- ② 6.0kgf/cm²a
- ③ 7.3kgf/cm²a
- ④ 8.5kgf/cm²a

27. 다음 중 프레온계 냉매의 일반적 특성으로 틀린 것은?

- ① 화학적으로 안정하다.
- ② 독성이 없다.
- ③ 가연성, 폭발성이 없다.
- ④ 동관에 대한 부식성이 크다.

28. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 1HP는 860kcal/h이다.
- ② 승화열, 증발열, 용해열은 잠열이다.
- ③ 1kw 보다 1kg의 물이 가진 증발잠열이 크다.
- ④ 섭씨온도 t℃와 절대온도(TK)의 관계는 $T = 273 + t$ 이다.

29. 터보식 냉동기와 왕복동식 냉동기를 비교 했을 때 터보식 냉동기의 특징으로 맞는 것은?

- ① 회전수가 매우 빠르므로 동작밸런스를 잡기 어렵고 진동이 크다.
- ② 고압 냉매를 사용하므로 취급이 어렵다.
- ③ 소용량의 냉동기에는 한계가 있고 비싸다.
- ④ 저온장치에서도 압축단수가 적어지므로 사용도가 높다.

30. 냉동기유에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 냉동기유는 암모니아 냉매보다 가벼워 만액식 증발기의 냉매액면 위로 뜬다.
- ② 냉동기유는 저온에서 쉽게 응고 되지 않고 고온에서 쉽게 탄화되지 않아야 한다.
- ③ 냉동기유의 탄화현상은 일반적으로 암모니아보다 프레온 냉동장치에서 자주 발생한다.
- ④ 냉동기유는 증발하기 쉽고 열전도율 및 점도가 커야 한다.

31. 탱크형 증발기를 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 만액식에 속한다.
- ② 브라인의 유동속도가 늦어도 능력에는 변화가 없다.
- ③ 상부에는 가스헤드, 하부에는 액헤드가 존재한다.
- ④ 주로 암모니아용으로 제빙용에 사용된다.

32. 다음 중 입력신호가 0이면 출력이 1이 되고 반대로 입력이 1이면 출력이 0이 되는 회로는?

- ① AND회로
- ② OR회로
- ③ NOR회로
- ④ NOT회로

33. 유분리기의 설치 위치로서 적당한 곳은?

- ① 압축기와 응축기 사이
- ② 응축기와 수액기 사이
- ③ 수액기와 증발기 사이
- ④ 증발기와 압축기 사이

34. 냉동장치의 팽창밸브 용량을 결정하는 것은?

- ① 밸브 시트의 오리피스 직경
- ② 팽창밸브의 입구 직경
- ③ 니들 밸브의 크기
- ④ 팽창밸브의 출구 직경

35. 암모니아 냉매의 성질에서 압력이 상승할 때 성질 변화에 대한 것으로 맞는 것은?

- ① 증발잠열은 커지고 증기의 비체적은 작아진다.
- ② 증발잠열은 작아지고 증기의 비체적은 커진다.
- ③ 증발잠열은 작아지고 증기의 비체적은 작아진다.
- ④ 증발잠열은 커지고 증기의 비체적도 커진다.

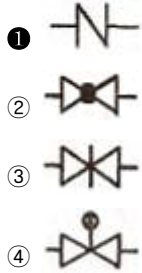
36. 개스킷 재료가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 유체에 의해 변질되지 않을 것
- ② 열변형이 용이할 것
- ③ 충분한 강도를 가질 것
- ④ 유연성을 유지할 수 있을 것

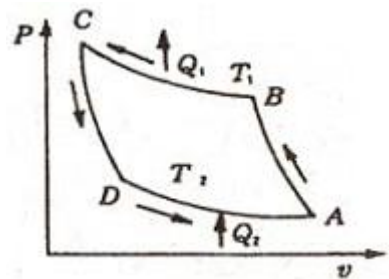
37. 일정 전압의 직류 전원에 저항을 접속하고 전류를 흘릴 때 이 전류의 값을 50% 증가시키면 저항 값은 약 몇 배로 되는가?

- ① 0.12
- ② 0.36
- ③ 0.67
- ④ 1.53

38. 다음 중 체크 밸브의 도시기호는?



39. 다음 그림과 같은 역카르노 사이클에 대한 설명이 옳은 것은?



- ① C→D의 과정은 압축과정이다.
- ② B→C, D→A의 변화는 등온변화이다.
- ③ A→B는 냉동장치의 증발기에 해당되는 구간이다.
- ④ 역카르노 사이클은 1개의 단열과정 2개의 등온 과정으로 표시된다.

40. 다음 중 기계적 냉동방법인 것은?

- ① 고체의 용해잠열을 이용하는 방법
- ② 고체의 승화열을 이용하는 방법
- ③ 기한제를 이용하는 방법
- ④ 증기 압축식 냉동기를 이용하는 방법

41. 직접 팽창의 냉동 방식에 비해 브라인식은 어떤 장점이 있는가?

- ① 냉매누설에 의한 냉장품의 오염우려가 없다.
- ② 설비가 간단하다.
- ③ 냉동기 정지에 따른 냉장실 온도의 상승이 빠르다.
- ④ 운전비가 적게 들어간다.

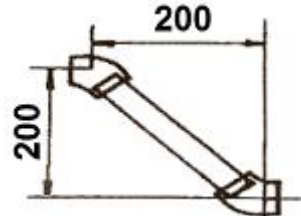
42. 정현파 교류에서 최대값은 실효값의 몇 배인가?

- ① 2
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $1/\sqrt{2}$

43. 2원 냉동 사이클에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단단압축 방식보다 저온에서 좋은 효율을 얻을 수 있다.
- ② 저온 측 냉매와 고온 측 냉매를 구분하여 사용한다.
- ③ 저온 측 응축기의 열은 냉각수를 이용하여 냉각시킨다.
- ④ 2원냉동은 -100°C 정도의 저온을 얻고자 할 때 사용한다.

44. 다음 그림과 같이 15A 강관을 45°C 엘보에 나사 연결할 때 연결 부분의 실제 소요길이는 약 얼마인가? (단, 엘보중심 길이 21mm, 나사물림 길이 13mm이다.)



- ① 255.8mm
- ② 266.8mm
- ③ 274.8mm
- ④ 282.8mm

45. 완전 진공상태를 0으로 기준하여 측정한 압력은?

- ① 대기압
- ② 진공도
- ③ 계기압력
- ④ 절대압력

3과목 : 공기조화

46. 공기조화설비에서 단면의 형상은 주로 장방형과 원형의 것이 있으며 공기를 수송하는데 사용되는 것은?

- ① 댐퍼
- ② 밸브
- ③ 배관
- ④ 덕트

47. 덕트가 아스펙트(aspect)비는 보통 얼마로 하는가?

- ① 2:1 이하가 바람직하나 4:1을 넘지 않는 범위로 한다.
- ② 4:1 이하가 바람직하나 8:1을 넘지 않는 범위로 한다.
- ③ 6:1 이하가 바람직하나 12:1을 넘지 않는 범위로 한다.
- ④ 8:1 이하가 바람직하나 16:1을 넘지 않는 범위로 한다.

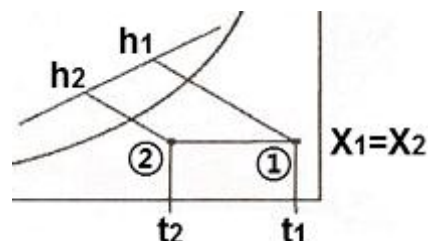
48. 공기여과기의 효율 측정법에 들지 않는 것은?

- ① 중량법
- ② 집진법
- ③ 비색법
- ④ 계수법

49. 다음 냉방부하 중 실내취득열량이 아닌 것은?

- ① 송풍기에 의한 취득열량
- ② 벽으로부터의 취득열량
- ③ 유리로부터의 취득열량
- ④ 인체로부터의 취득열량

50. 다음 그림에서 ①의 상태의 공기를 ②의 상태로 변화하였을 때 상태변화를 바르게 설명한 것은?



- ① 냉각 ② 가열
③ 가습 ④ 감습

51. 표준 대기압 상태에서 100℃의 포화수를 1Kg을 100℃의 건포화증기로 만드는데 필요한 열량은 몇 Kcal/Kg인가?

- ① 620 ② 539
③ 427 ④ 273

52. 공기조화를 행하는 주목적과 거리가 먼 것은?

- ① 온도 조절 ② 습도 조절
③ 청정도 조절 ④ 소음 조절

53. 다음 중 개별제어 방식이 아닌 것은?

- ① 유인유닛 방식 ② 패키지유닛 방식
③ 단일덕트 정풍량 방식 ④ 단일덕트 변풍량 방식

54. 외기온도 0℃, 실내온도 20℃, 벽면적 20m²인 벽체를 통한 손실 열량은 몇 Kcal/h 인가? (단, 벽체의 열통과율은 2.35Kcal/m²h℃이며, 방위계수는 무시한다.)

- ① 470 ② 940
③ 1410 ④ 1880

55. 이중덕트 변풍량 방식의 특징으로 틀린 것은?

- ① 각 실내의 온도제어가 용이하다.
② 설비비가 높고 에너지손실이 크다.
③ 냉풍과 온풍을 혼합하여 공급한다.
④ 단일덕트 방식에 비해 덕트 스페이스가 작다.

56. 보일러의 부속장치에서 댐퍼의 설치목적으로 틀린 것은?

- ① 주연도와 부연도가 있을 경우 가스흐름을 전환한다.
② 배기가스의 흐름을 조절한다.
③ 통풍력을 조절한다.
④ 열효율을 조절한다.

57. 방열기의 EDR이란 무엇을 뜻하는가?

- ① 최대방열면적 ② 표준방열면적
③ 상당방열면적 ④ 최소방열면적

58. 증기보일러의 실제 증발량을 계산하는 식으로 맞는 것은? (단, Ge는 환산 증발량(Kg/h), h₂는 발생증기의 엔탈피(Kcal/Kg), h₁은 급수의 엔탈피(Kcal/Kg)이다.)

- ① $Ge \times (h_2 - h_1)$
② $\frac{Ge \times 539}{(h_2 - h_1)}$
③ $\frac{Ge \times (h_2 - h_1)}{539}$
④ $\frac{539 \times (h_2 - h_1)}{Ge}$

59. 공기 가열 및 냉각 코일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관 재료는 동관과 강관, 핀 재료로는 알루미늄판, 동판 등을 사용한다.

- ② 설치목적에 따라 예열-예냉코일, 가열-냉각코일로 분류할 수 있다.
③ 고압증기를 사용하는 가열코일은 신축을 고려할 필요 없이 직관으로 사용한다.
④ 직접평창코일을 사용하는 경우는 균일 분배를 위한 분배기를 사용한다.

60. 건물의 바닥, 천정, 벽 등에 온수를 통하는 관을 매설하여 방열면으로 사용하며 아파트, 주택 등에 적당한 난방방법은?

- ① 복사난방 ② 증기난방
③ 온풍난방 ④ 전기히터난방

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	④	②	②	③	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	②	④	④	①	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	④	③	③	④	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	①	③	②	③	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	②	④	④	②	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	②	④	④	③	②	③	①